

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

SIGFaR — Sistema Integrado de Gestión de Fauna Rescatada

Bioparque Municipal Vesty Pakos · Mallasa, La Paz

Campo	Valor
Código	SRS-SIGFAR-001
Versión	1.0
Fecha	22/09/2026
Norma de referencia	ISO/IEC/IEEE 29148:2018
Estado	Borrador para validación del cliente (COM-06, 05/10/2026)
Documento fuente	ACT-SIS213-BIO-001 — Minuta de entrevista del 17/09/2026
Ruta en repositorio	docs/srs/SRS-SIGFaR-v1.0.md

Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Cambio
0.1	17/09/2026	Equipo consultor	Requisitos preliminares incluidos en la minuta (6 RF, 5 RNF)
1.0	22/09/2026	Equipo consultor	SRS completo: 10 RF, 5 RNF, matriz de atributos y matriz de trazabilidad

Equipo consultor (UCB)

Nombre	Rol
Gemina Ponce	Director de Proyecto y Analista de Sistemas
Emilia Crespo	Especialista QA y Desarrolladora Frontend
Alejandro Bobarin	Arquitecto de Software y Desarrollador Backend

Nota: nombres de funcionarios y cifras operativas son simulados con fines académicos.

1. Introducción

1.1 Propósito

Este documento especifica los requisitos funcionales y no funcionales del SIGFaR. Está dirigido a la Dirección del Bioparque (validación del alcance), al equipo de desarrollo (diseño e implementación) y al equipo de QA (verificación).

1.2 Alcance

El SIGFaR registrará cada animal rescatado desde su ingreso hasta su destino final (liberación, traslado, permanencia o deceso), reemplazando el uso actual de papel, cuadernos, pizarra y al menos cuatro archivos Excel desconectados.

- **Nivel TPS (núcleo):** ingresos, código único por individuo, historia clínica, alertas sanitarias, movimientos entre recintos, dietas, inventario de insumos, egresos y control de acceso.
- **Nivel MIS (v1.0):** reporte mensual consolidado y costeo por especie e individuo.

Fuera de alcance de v1.0: contabilidad general, planillas, boletería/visitantes e integración directa con sistemas de la autoridad ambiental. Las necesidades NEC-10 (sin conexión), NEC-14, NEC-15 y NEC-16 se difieren a v1.1 (ver sección 6).

Objetivos medibles del negocio

Indicador	Situación AS-IS	Meta con SIGFaR
Tiempo para consultar antecedentes clínicos	20–40 min	≤ 2 s
Tiempo para armar el reporte mensual	~2 semanas	< 60 s
Individuos registrados en duplicado	Casos recurrentes	0
Pérdida de historial por daño físico	Ocurrió en 2022	Respaldo diario externo

1.3 Definiciones y acrónimos

Término	Definición
SIGFaR	Sistema Integrado de Gestión de Fauna Rescatada
Código SIGFaR	Identificador único generado por el sistema para cada individuo (formato SGF-AAAA-NNNNN)
POFOMA	Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente
TPS / MIS	Sistema de procesamiento de transacciones / Sistema de información gerencial
MoSCoW	Priorización Must, Should, Could, Won't
RBAC	Control de acceso basado en roles
JWT	JSON Web Token, usado para autenticación en la API
FEFO	First Expired, First Out: se consume primero el lote que vence antes
RPO / RTO	Pérdida máxima de datos tolerada / tiempo máximo de recuperación
p95	Percentil 95 del tiempo de respuesta

1.4 Referencias

1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering.
2. ACT-SIS213-BIO-001 — Minuta de entrevista y relevamiento de requerimientos (docs/entrevistas/).
3. Documento de Arquitectura, Modelo C4 niveles 1–3 (docs/arquitectura/, modelos/c4/).

1.5 Organización del documento

La sección 2 describe el producto y su entorno; la 3, los requisitos específicos; la 4, la matriz de atributos; la 5, la trazabilidad bidireccional; la 6, los requisitos diferidos. Los apéndices listan historias de usuario y casos de prueba.

2. Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

SIGFaR es un sistema nuevo compuesto por:

- **Aplicación web (React):** Dirección, veterinarios, bióloga y administración.
- **Aplicación móvil (Flutter):** cuidadores en los recintos.
- **API REST (ASP.NET Core 8):** lógica de negocio, seguridad y tareas programadas.
- **Base de datos (SQL Server):** almacenamiento transaccional.
- **Caché (Redis):** caché de consultas frecuentes y reportes.
- **Sistemas externos:** almacenamiento de respaldos fuera del Bioparque y servicio de notificaciones (correo / push).

2.2 Funciones del producto

Registro de ingresos con código único · historia clínica · alertas sanitarias · movimientos entre recintos · dietas y raciones · inventario por lote · egresos · control de acceso por roles · reporte mensual · costeo por especie e individuo.

2.3 Clases de usuario

Rol	Stakeholder	Uso principal	Frecuencia
Directora	Lic. Carla Mamani	Consulta general, reportes	Semanal
Veterinario	Dr. Rodrigo Choque	Historia clínica, tratamientos, alertas	Diaria
Bióloga	Lic. Andrea Salazar	Ingresos, movimientos, dietas, egresos	Diaria
Cuidador	Personal de recintos	Consulta de fichas, observaciones, raciones (móvil)	Diaria
Administrador-Contador	Lic. Jorge Huanca	Inventario, costos, reportes	Semanal
Administrador del sistema	Soporte TI	Usuarios y roles	Ocasional

2.4 Entorno operativo

- Web: navegadores Chrome, Edge y Firefox en sus dos últimas versiones.
- Móvil: Android 10 o superior.
- Servidor: .NET 8, SQL Server 2022, Redis 7.
- Conectividad irregular en algunas zonas de Mallasa (Bióloga, P7).

2.5 Restricciones de diseño e implementación

- Stack obligatorio: React, Flutter, ASP.NET Core 8, SQL Server, Redis.
- Comunicación HTTPS (TLS 1.2 o superior) con API REST/JSON.

- Autenticación con JWT.
- Interfaz en español; zona horaria BOT (UTC-4); fechas en formato dd/mm/aaaa.

2.6 Supuestos y dependencias

- El Bioparque cuenta con conexión a internet estable en oficinas y clínica.
- Existe un proveedor de almacenamiento externo para respaldos.
- La Bióloga y el Veterinario entregan muestras de actas, fichas clínicas y el Excel de inventario (COM-05) para migración y validación.

3. Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

- **Usuario:** aplicación web responsiva y aplicación móvil.
- **Software:** servicio de notificaciones (correo/push) y almacenamiento externo de respaldos.
- **Comunicaciones:** HTTPS entre clientes y API; conexión cifrada entre API y base de datos.

3.2 Requisitos funcionales

Estado: **Validado verbalmente** = confirmado por el stakeholder en ACT-SIS213-BIO-001, pendiente de aprobación formal (COM-06).

RF-01 — Registrar ingreso de animal

Campo	Valor
Descripción	El sistema deberá registrar el ingreso de un animal con procedencia (POFOMA, ciudadano, otro centro u otro), fecha, especie, estado inicial y acta de recepción digitalizada, generando automáticamente un código SIGFaR único.
Fuente	NEC-01, NEC-02 · Directora (P2), Bióloga (P5, P9)
Prioridad	Must
Estado	Validado verbalmente

Criterios de aceptación:

- El código SIGFaR se genera al guardar con formato SGF-AAAA-NNNNN y no es editable.
- Microchip y anilla son opcionales, pero únicos: si ya existen, el sistema muestra el individuo registrado y ofrece registrar un reingreso en vez de crear otro individuo.
- El acta admite archivos PDF, JPG o PNG de hasta 10 MB.

RF-02 — Gestionar historia clínica

Campo	Valor
Descripción	El sistema deberá registrar y consultar la historia clínica de un individuo (consultas, diagnósticos, tratamientos y exámenes) en orden cronológico, incluyendo ingresos anteriores del mismo individuo.
Fuente	NEC-03 · Veterinario (P3)
Prioridad	Must

Campo	Valor
Estado	Validado verbalmente

Criterios de aceptación:

- Búsqueda por código SIGFaR, microchip, anilla o nombre.
- Se muestran los registros de todos los ingresos del individuo.
- Se pueden adjuntar resultados de exámenes.

RF-03 — Generar alertas sanitarias

Campo	Valor
Descripción	El sistema deberá generar alertas de vacunas, desparasitaciones y fin de cuarentena que venzan en los próximos 7 días y notificarlas a los veterinarios.
Fuente	NEC-04 · Veterinario (P4)
Prioridad	Must
Estado	Validado verbalmente

Criterios de aceptación:

- Una tarea programada evalúa las fechas de próxima aplicación una vez al día.
- La cuarentena es de 30 días por defecto y configurable por especie.
- Una alerta vencida permanece destacada hasta que se registra la aplicación.

RF-04 — Registrar movimientos entre recintos

Campo	Valor
Descripción	El sistema deberá registrar cada traslado de un individuo entre recintos con fecha-hora de entrada y salida, sin modificar ni eliminar movimientos anteriores.
Fuente	NEC-05 · Bióloga (P6)
Prioridad	Must
Estado	Validado verbalmente

Criterios de aceptación:

- Al registrar un movimiento nuevo, el anterior se cierra automáticamente con su fecha de salida.
- Un individuo no puede estar en dos recintos al mismo tiempo.
- Se puede consultar en qué recinto estaba un individuo en una fecha dada.

RF-05 — Controlar inventario de insumos

Campo	Valor
Descripción	El sistema deberá registrar el ingreso de medicamentos y alimento por lote (vencimiento y costo unitario), descontar stock al registrar un consumo asociado a un individuo y alertar cuando el stock alcance el punto de reorden.
Fuente	NEC-08 · Contador (P10)

Campo	Valor
Prioridad	Must
Estado	Validado verbalmente

Criterios de aceptación:

- El descuento sigue el criterio FEFO.
- No se permite stock negativo.
- Cuando el stock es menor o igual al punto de reorden, se notifica al Administrador-Contador.

RF-06 — Generar reporte mensual consolidado

Campo	Valor
Descripción	El sistema deberá generar el reporte mensual de ingresos, egresos, decesos, ocupación de recintos y gastos, exportable a PDF y Excel.
Fuente	NEC-12 · Directora (P12, P13)
Prioridad	Must
Estado	Validado verbalmente

Criterios de aceptación:

- El usuario selecciona mes y año.
- Los totales coinciden con los registros transaccionales del período.
- El reporte se genera en menos de 60 segundos (Directora, P13).

RF-07 — Registrar egreso

Campo	Valor
Descripción	El sistema deberá registrar el destino final de un individuo: liberación (coordenadas del sitio), traslado (centro de destino y documento de respaldo), permanencia definitiva o deceso (informe de necropsia).
Fuente	NEC-07 · Bióloga (P9)
Prioridad	Must
Estado	Validado verbalmente

Criterios de aceptación:

- Los campos obligatorios dependen del tipo de egreso.
- Al registrar liberación, traslado o deceso se cierra el movimiento de recinto activo.
- Un individuo egresado no admite nuevos consumos ni tratamientos.

RF-08 — Controlar acceso por roles

Campo	Valor
Descripción	El sistema deberá autenticar a los usuarios y restringir las operaciones según su rol: solo el Veterinario crea o modifica diagnósticos y tratamientos; el Cuidador consulta fichas y registra observaciones.
Fuente	NEC-09 · Veterinario (P4.1)
Prioridad	Must
Estado	Validado verbalmente

Criterios de aceptación:

- Roles: Directora, Veterinario, Bióloga, Cuidador, Administrador-Contador, Administrador del sistema.
- Una operación no permitida responde HTTP 403 y la acción no aparece en la interfaz.

RF-09 — Gestionar dietas y raciones

Campo	Valor
Descripción	El sistema deberá permitir definir dietas por especie o por individuo (la dieta individual prevalece) y registrar diariamente la ración servida y el sobrante.
Fuente	NEC-06 · Bióloga (P8)
Prioridad	Should
Estado	Validado verbalmente

Criterios de aceptación:

- La cocina consulta la lista de raciones del día agrupada por recinto.
- El sistema calcula el porcentaje de sobrante por individuo y día.

RF-10 — Calcular costo por especie e individuo

Campo	Valor
Descripción	El sistema deberá calcular el costo mensual por especie e individuo a partir de los consumos de alimento y medicamento registrados con su costo unitario.
Fuente	NEC-13 · Contador (P11)
Prioridad	Should
Estado	Validado verbalmente

Criterios de aceptación:

- Costo = Σ (cantidad consumida $\times$ costo unitario del lote).
- Filtrable por mes y especie; exportable a Excel.

3.3 Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Descripción	Métrica cuantitativa	Fuente	Prioridad	Estado
RNF-01	Rendimiento	La consulta de la historia clínica completa de un individuo debe responder rápidamente.	$p95 \leq 2$ s con 20 usuarios concurrentes y una base de 2 000 individuos con 5 años de historial	Veterinario (P3)	Must	Validado verbalmente
RNF-02	Seguridad	Toda modificación en tablas clínicas, de inventario y de egresos queda auditada y la bitácora no es editable.	100 % de altas, cambios y bajas registrados con usuario, fecha-hora, valor anterior y nuevo; 0 roles con permiso de modificar la bitácora; contraseñas con hash y JWT con expiración ≤ 60 min	Directora (P14), Veterinario (P4.1)	Must	Validado verbalmente
RNF-03	Disponibilidad	Respaldo automático fuera de las instalaciones del Bioparque.	Respaldo diario ($RPO \leq 24$ h); restauración ≤ 4 h (RTO); disponibilidad ≥ 99 % de 07:00 a 19:00	Directora (P14)	Must	Validado verbalmente (el 99 % es propuesta del equipo)
RNF-04	Usabilidad	Un cuidador sin capacitación previa registra una observación desde el celular.	≤ 60 s y ≤ 3 pantallas, logrado por al menos 8 de 10 cuidadores de prueba	Bióloga (P7)	Should	Validado verbalmente
RNF-05	Mantenibilidad	El backend se organiza en capas (Controllers, Services, Repositories) y se verifica en cada Pull Request.	Cobertura de pruebas unitarias ≥ 70 % en Services; complejidad ciclomática ≤ 10 por método; 0 issues críticos en el análisis estático antes de integrar a main	Propuesta del equipo	Should	Propuesto

Cambios respecto a la minuta (v0.1 → v1.0)

ID en minuta	ID en SRS v1.0	Motivo
RNF-01	RNF-01	Se agregaron condiciones de carga para hacerlo medible
RNF-02 (reporte < 60 s)	Criterio de aceptación de RF-06	Afecta a una sola función; se libera espacio para mantenibilidad
RNF-03	RNF-02	Reordenado por categoría
RNF-04	RNF-03	Se agregaron RPO y disponibilidad
RNF-05	RNF-04	Se agregaron número de pantallas y criterio de éxito

ID en minuta	ID en SRS v1.0	Motivo
—	RNF-05	Nuevo: la práctica exige un RNF de mantenibilidad

3.4 Requisitos lógicos de datos

Entidades núcleo: ESPECIE, INDIVIDUO, INGRESO, EGRESO, RECINTO, MOVIMIENTO_RECINTO, HISTORIA_CLINICA, TRATAMIENTO, DIETA, INSUMO, LOTE, CONSUMO, USUARIO, ROL y BITACORA. El modelo E-R detallado se entrega en COM-02.

4. Matriz de atributos

Escalas

- **Riesgo** (probabilidad × impacto de fallar o cambiar): Alto, Medio, Bajo.
- **Estabilidad:** Firme (no se espera cambio) · Estable (cambios menores) · Cambiante (reglas aún en definición).
- **Método de verificación (ISO 29148):** Prueba, Inspección, Análisis, Demostración.

ID	Prioridad	Riesgo	Justificación del riesgo	Estabilidad	Verificación
RF-01	Must	Alto	Todo el sistema depende del código único; un error rompe la integridad	Firme	Prueba funcional
RF-02	Must	Medio	Volumen de historial y adjuntos	Firme	Prueba funcional
RF-03	Must	Alto	Depende de tarea programada y servicio externo de notificaciones; reglas de cuarentena por especie	Cambiante	Prueba de integración
RF-04	Must	Medio	Regla de no solapamiento de fechas	Firme	Prueba funcional
RF-05	Must	Alto	Concurrencia en el descuento de stock y lógica FEFO	Firme	Prueba de integración
RF-06	Must	Medio	Depende de la calidad de los datos TPS; el formato puede ajustarse	Estable	Inspección + prueba de rendimiento
RF-07	Must	Bajo	Reglas claras por tipo de egreso	Firme	Prueba funcional
RF-08	Must	Alto	Falla de seguridad expone datos clínicos	Firme	Prueba de seguridad
RF-09	Should	Medio	Proceso de cocina aún manual; requiere cambio de hábitos	Cambiante	Demostración
RF-10	Should	Medio	Exige que todos los consumos se registren	Estable	Análisis (comparación con cálculo manual)
RNF-01	Must	Medio	Crecimiento del historial	Firme	Prueba de carga
RNF-02	Must	Alto	Requisito legal y de confianza del cliente	Firme	Inspección de BD
RNF-03	Must	Alto	Depende de proveedor externo	Firme	Prueba de recuperación
RNF-04	Should	Medio	Señal irregular en Mallasa	Estable	Prueba de usabilidad
RNF-05	Should	Bajo	Controlado por el propio equipo	Estable	Análisis estático

5. Matriz de trazabilidad bidireccional

5.1 Hacia adelante: Requisito → Fuente → Historia Jira → Componente C4 → Caso de prueba

Requisito	Fuente	HU Jira	Contenedor C4 (C2)	Componente C4 (C3)	Caso de prueba
RF-01	NEC-01, NEC-02 · P2, P5, P9	SIGFAR-1, SIGFAR-2	Web React, API	IngresoController → IngresoService → IndividuoRepository;CodigoSigfarGenerator	CP-01, CP-02
RF-02	NEC-03 · P3	SIGFAR-3	Web React, API	HistoriaClinicaController → HistoriaClinicaService → HistoriaClinicaRepository	CP-03
RF-03	NEC-04 · P4	SIGFAR-4	API	AlertaSchedulerService → NotificacionAdapter	CP-04
RF-04	NEC-05 · P6	SIGFAR-5	Web React, App Flutter, API	MovimientoController → MovimientoService → MovimientoRepository	CP-05
RF-05	NEC-08 · P10	SIGFAR-6, SIGFAR-7	Web React, API	InventarioController → InventarioService → LoteRepository	CP-06, CP-07
RF-06	NEC-12 · P12, P13	SIGFAR-8	Web React, API, Redis	ReporteController → ReporteService → ExportAdapter	CP-08
RF-07	NEC-07 · P9	SIGFAR-9	Web React, API	EgresoController → EgresoService → IndividuoRepository	CP-09
RF-08	NEC-09 · P4.1	SIGFAR-10	API	AuthController, JwtMiddleware	CP-10
RF-09	NEC-06 · P8	SIGFAR-11	App Flutter, API	DietaController → DietaService → DietaRepository	CP-11
RF-10	NEC-13 · P11	SIGFAR-12	Web React, API	ReporteController → CosteoService → ConsumoRepository	CP-12
RNF-01	P3	SIGFAR-3	API, SQL Server, Redis	HistoriaClinicaRepository, RedisCacheAdapter	CP-13
RNF-02	NEC-09, NEC-11 · P4.1, P14	SIGFAR-13	API, SQL Server	AuditInterceptor, JwtMiddleware	CP-14
RNF-03	NEC-11 · P14	SIGFAR-14	SQL Server, Respaldo externo	BackupAdapter	CP-15
RNF-04	NEC-10 · P7	SIGFAR-15	App Flutter, API	ObservacionController	CP-16
RNF-05	Propuesta del equipo	SIGFAR-16	API	Todas las capas del backend	CP-17

5.2 Hacia atrás: Necesidad → Requisito

Necesidad	Requisito(s)	Cobertura
NEC-01	RF-01	Completa
NEC-02	RF-01	Completa
NEC-03	RF-02, RNF-01	Completa
NEC-04	RF-03	Completa

Necesidad	Requisito(s)	Cobertura
NEC-05	RF-04	Completa
NEC-06	RF-09	Completa
NEC-07	RF-07	Completa
NEC-08	RF-05	Completa
NEC-09	RF-08, RNF-02	Completa
NEC-10	RNF-04	Parcial: el modo sin conexión se difiere a v1.1
NEC-11	RNF-02, RNF-03	Completa
NEC-12	RF-06	Completa
NEC-13	RF-10	Completa
NEC-14	—	Diferida a v1.1
NEC-15	—	Diferida a v1.1
NEC-16	—	Diferida a v1.1 (los datos los genera RF-04)

5.3 Hacia atrás: Problema AS-IS → Requisito

Problema	Requisito(s)
PRB-01 Sin identificador único	RF-01
PRB-02 Historia clínica en cuadernos	RF-02, RNF-01, RNF-03
PRB-03 Movimientos solo en pizarra	RF-04
PRB-04 Tratamientos sin alertas	RF-03
PRB-05 Inventario desactualizado	RF-05
PRB-06 Informes armados a mano	RF-06
PRB-07 Costos no asignados	RF-10
PRB-08 Un solo editor del Excel	RF-08, RNF-04

La trazabilidad Caso de prueba → Requisito se encuentra en el Apéndice B.

6. Requisitos diferidos (backlog v1.1)

Necesidad	MoSCoW	Motivo del diferimiento
NEC-10 Operación móvil sin conexión	Could	Requiere estrategia de sincronización y resolución de conflictos; en v1.0 la app funciona en línea
NEC-14 Informe anual para la autoridad ambiental	Should	Pendiente recibir el formato oficial; se construirá sobre RF-06
NEC-15 Tablero de indicadores	Could	Depende de acumular datos del TPS

Necesidad	MoSCoW	Motivo del diferimiento
NEC-16 Rastreo de contactos	Could	Se implementa como consulta sobre los datos de RF-04

Apéndice A — Historias de usuario (Jira)

Clave	Historia	Requisito
SIGFAR-1	Como bióloga, quiero registrar el ingreso de un animal para que tenga un código único desde el primer día	RF-01
SIGFAR-2	Como bióloga, quiero que el sistema detecte un microchip o anilla ya registrados para evitar duplicados	RF-01
SIGFAR-3	Como veterinario, quiero consultar la historia clínica completa de un individuo para decidir su tratamiento	RF-02, RNF-01
SIGFAR-4	Como veterinario, quiero recibir alertas de vacunas, desparasitaciones y cuarentenas para no atrasarlas	RF-03
SIGFAR-5	Como bióloga, quiero registrar el cambio de recinto para conservar el historial de ubicación	RF-04
SIGFAR-6	Como contador, quiero registrar lotes de insumos para conocer el stock real	RF-05
SIGFAR-7	Como contador, quiero ser alertado al llegar al punto de reorden para evitar compras de emergencia	RF-05
SIGFAR-8	Como directora, quiero generar el reporte mensual para rendir cuentas al municipio	RF-06
SIGFAR-9	Como bióloga, quiero registrar el destino final de un animal con su respaldo	RF-07
SIGFAR-10	Como veterinario, quiero que solo mi rol pueda cambiar diagnósticos para proteger la información clínica	RF-08
SIGFAR-11	Como bióloga, quiero definir dietas y registrar sobrantes para usarlos como indicador de salud	RF-09
SIGFAR-12	Como contador, quiero conocer el costo mensual por especie para justificar el presupuesto	RF-10
SIGFAR-13	Como directora, quiero saber quién modificó cada dato para garantizar la responsabilidad	RNF-02
SIGFAR-14	Como directora, quiero respaldos diarios externos para no perder información	RNF-03
SIGFAR-15	Como cuidador, quiero registrar una observación desde el celular en menos de un minuto	RNF-04
SIGFAR-16	Como equipo de desarrollo, queremos un pipeline de calidad para mantener el código	RNF-05

Apéndice B — Casos de prueba

ID	Requisito	Tipo	Escenario	Resultado esperado
CP-01	RF-01	Funcional	Registrar un ingreso con datos válidos	Se genera un código SGF-2026-NNNNN no editable
CP-02	RF-01	Funcional	Registrar un ingreso con un microchip existente	Se impide el duplicado y se muestra el individuo existente
CP-03	RF-02	Funcional	Consultar un individuo con dos ingresos	Se muestra el historial de ambos en orden cronológico
CP-04	RF-03	Integración	Tratamientos con próxima aplicación a 5 y a 8 días; ejecutar la tarea programada	Solo se genera alerta para el de 5 días
CP-05	RF-04	Funcional	Mover un individuo del recinto A al B	El movimiento en A se cierra; existen dos registros en el historial
CP-06	RF-05	Integración	Consumir 2 unidades con dos lotes disponibles	Se descuenta del lote que vence primero
CP-07	RF-05	Integración	Consumo que deja el stock en el punto de reorden; consumo mayor al stock	Se alerta al contador; el segundo consumo se rechaza
CP-08	RF-06	Funcional / rendimiento	Generar el reporte de un mes con datos de prueba	Totales iguales al conteo en BD; PDF y Excel descargables; < 60 s
CP-09	RF-07	Funcional	Registrar una liberación sin coordenadas y luego con coordenadas	La primera se rechaza; la segunda cambia el estado y cierra el recinto activo
CP-10	RF-08	Seguridad	Un cuidador intenta modificar un diagnóstico	HTTP 403
CP-11	RF-09	Funcional	Registrar ración de 500 g con sobrante de 100 g	Sobrante calculado: 20 %
CP-12	RF-10	Análisis	Calcular el costo mensual con consumos de prueba	Coincide con el cálculo manual
CP-13	RNF-01	Carga	20 usuarios virtuales durante 10 min consultando historias clínicas	p95 ≤ 2 s
CP-14	RNF-02	Inspección de BD	Modificar un diagnóstico e intentar editar la bitácora	Registro con usuario, fecha-hora y valores; edición de bitácora denegada
CP-15	RNF-03	Recuperación	Restaurar el respaldo del día anterior en un servidor limpio	Sistema operativo en ≤ 4 h
CP-16	RNF-04	Usabilidad	10 cuidadores sin capacitación registran una observación	Al menos 8 lo logran en ≤ 60 s
CP-17	RNF-05	Análisis estático	Ejecutar el pipeline de CI sobre un Pull Request	Cobertura ≥ 70 %, complejidad ≤ 10, 0 issues críticos

Aprobación

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Lic. Carla Mamani Quispe	Directora, Bioparque Municipal Vesty Pakos		

Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Dr. Rodrigo Choque Villca	Jefe de Clínica Veterinaria		
Gemina Ponce	Director de Proyecto, Consultora UCB		